The water bear: the animal that survives (almost) everything

Graded reading to learn Italian - level A2



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

https://italianoconmartin.com/en/readings/the-water-bear-tardigrade.html

Un animale che può aspettare trent’anni

Modal verbs: potere, dovere, volere + infinitive

Vuoi vedere un animale incredibile? Non devi andare lontano. Sui muri vecchi e sui tetti delle nostre città c’è spesso un po’ di muschio verde. Lì dentro vive un animale che non possiamo vedere con gli occhi: è lungo meno di un millimetro. Per vederlo dobbiamo usare un microscopio.

Ha otto zampe corte, un corpo tondo e cammina piano piano. Sembra un piccolo orso: per questo lo chiamiamo «orsetto d’acqua». Il suo nome scientifico, tardigrado, l’ha inventato un italiano, Lazzaro Spallanzani, nel 1776. Vuol dire «che cammina lento».

L’orsetto ha bisogno di acqua: deve vivere in un velo d’acqua, anche piccolissimo. Ma che cosa succede quando il sole asciuga il muschio? Molti animali muoiono. Lui no.

Quando l’acqua finisce, l’orsetto può fare una cosa straordinaria: perde quasi tutta l’acqua del corpo, chiude le zampe e diventa una pallina secca. Così non deve mangiare, non deve bere e quasi non respira. Aspetta. Può aspettare mesi, anche anni. Quando torna l’acqua, dopo qualche ora riapre le zampe e ricomincia a camminare.

Nel 1983 alcuni scienziati giapponesi hanno preso un po’ di muschio in Antartide e l’hanno messo in un congelatore. Trent’anni dopo, nel 2014, hanno voluto provare: hanno scongelato il muschio e… due orsetti si sono svegliati! Uno ha anche fatto le uova.

Nella sua pallina secca l’orsetto può resistere al freddo più forte, al caldo e perfino allo spazio. Nel 2007 gli scienziati hanno mandato alcuni orsetti fuori da un satellite, nel vuoto, per dieci giorni. Molti sono tornati vivi.

Allora l’orsetto d’acqua è un supereroe? Non proprio. Quando è sveglio e cammina nell’acqua, è delicato come tutti gli animali piccoli. Il suo superpotere funziona solo quando dorme.

The structure of this text

• Non possiamo vedere l’orsetto con gli occhi. → potere + infinitive: something is possible (or not)

• Per vederlo dobbiamo usare un microscopio. → dovere + infinitive: something is necessary

• Vuoi vedere un animale incredibile? → volere + infinitive: a wish

Try it: complete with potere, dovere or volere. L’orsetto … aspettare anni. Noi … usare un microscopio. Io … vedere un orsetto!

Review: modal verbs

Useful words

Italian	Meaning
il muschio	moss
il tetto	roof
la zampa	leg, paw (of an animal)
secco	dry
svegliarsi	to wake up

Questions

1. Dove possiamo trovare un orsetto d’acqua?

Where can we find a water bear?

2. Che cosa fa l’orsetto quando l’acqua finisce?

What does the water bear do when the water runs out?

3. Che cosa hanno fatto gli scienziati giapponesi nel 2014?

What did the Japanese scientists do in 2014?

4. E tu? Che cosa puoi fare quando fa molto caldo? E che cosa devi fare? Scrivi due frasi con «posso» e «devo».

And you? What can you do when it is very hot? And what must you do? Write two sentences with “posso” and “devo”.

Sources used

D. D. Horikawa, «Survival of tardigrades in extreme environments: a model animal for astrobiology» (https://doi.org/10.1007/978-94-007-1896-8_12), in Anoxia, Springer 2012 — freddo, pressione, radiazioni.

M. Tsujimoto, S. Imura, H. Kanda, «Recovery and reproduction of an Antarctic tardigrade retrieved from a moss sample frozen for over 30 years» (https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2015.12.003), Cryobiology 72, 2016.

K. I. Jönsson e altri, «Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.06.048), Current Biology 18, 2008.

R. M. Neves e altri, «Thermotolerance experiments on active and desiccated states of Ramazzottius varieornatus emphasize that tardigrades are sensitive to high temperatures» (https://doi.org/10.1038/s41598-019-56965-z), Scientific Reports 10, 2020.

A. Traspas, M. J. Burchell, «Tardigrade survival limits in high-speed impacts» (https://doi.org/10.1089/ast.2020.2405), Astrobiology 21, 2021 — la sonda Beresheet sulla Luna.

1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary